

ÚLOHA (4.1)

Máme 6 bodov: $(0,0,1)$, $(1,0,1)$, $(0,1,1)$, $(1,1,2)$, $(1,-1,0)$, $(-1,1,1)$

Úlohu môžeme zapísať v maticovom tvare $A\vec{x}=\vec{b}$, kde $\vec{x}=\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$. Pre každý bod potom dostaneme rovniciu typu $ax_i+by_i+c=z_i$

$$A=\begin{pmatrix} x_i & y_i & z_i \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \vec{b}=\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Túto sústavu môžeme riešiť ako $A^T A \vec{x} = A^T \vec{b}$. Najprv si vypočítame $A^T A$, potom $A^T \vec{b}$.

$$A^T A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \end{pmatrix}$$

$$A^T \vec{b} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$$

Dostaneme sústavu 3 rovníc. Dáme do matice a vypočítame Gaussovou elimináciou.

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 & | & 2 \\ -1 & 4 & 2 & | & 4 \\ 2 & 2 & 6 & | & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{1,2} \begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 & | & 2 \\ -1 & 4 & 2 & | & 4 \\ 1 & 1 & 3 & | & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{1,2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & | & 3 \\ -1 & 4 & 2 & | & 4 \\ 4 & -1 & 2 & | & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{1,2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & | & 3 \\ 0 & 5 & 5 & | & 7 \\ 0 & -5 & -10 & | & -10 \end{pmatrix} \xrightarrow{1,2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & | & 3 \\ 0 & 5 & 5 & | & 7 \\ 0 & 0 & -5 & | & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{1,2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & | & 3 \\ 0 & 5 & 5 & | & 7 \\ 0 & 0 & 5 & | & 3 \end{pmatrix}$$

$$5c=3 \quad \boxed{c=\frac{3}{5}}$$

$$5b+3=7 \quad \boxed{b=\frac{4}{5}}$$

$$a+\frac{4}{5}+\frac{3}{5}=3 \quad \boxed{a=\frac{2}{5}}$$

Teda rovina, ktorá najlepšie aproximuje naše body (podľa metódy najmenších štvorcov) má rovniciu: $z=\frac{2}{5}x+\frac{4}{5}y+\frac{3}{5}$

Kontrola: bod $(1,0,1)$: $1=\frac{2}{5}+\frac{3}{5}$ bod $(1,1,2)$: $2=\frac{2}{5}+\frac{4}{5}+\frac{3}{5}$ bod $(-1,1,1)$: $1=-\frac{2}{5}+\frac{4}{5}+\frac{3}{5}$

$$1=\frac{5}{5}$$

$$2=\frac{9}{5}$$

$$1=\frac{5}{5}$$

$$1=1$$

$$2 \approx 1,8$$

$$1=1$$